

Asignatura

Documentación técnica

| Directo N° 3

Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. INTRODUCCIÓN Y REPASO

- Presentación y funcionamiento.
- Puntos importantes TEMA 3.



2. PONTE A PRUEBA

- Tipo test tema 3.
- Verdadero o falso tema 3.
- Preguntas y respuestas.



3. DUDAS

- Dudas interesantes de compañeros.
- Ronda de preguntas.

U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



1. INTRODUCCIÓN



Titulación

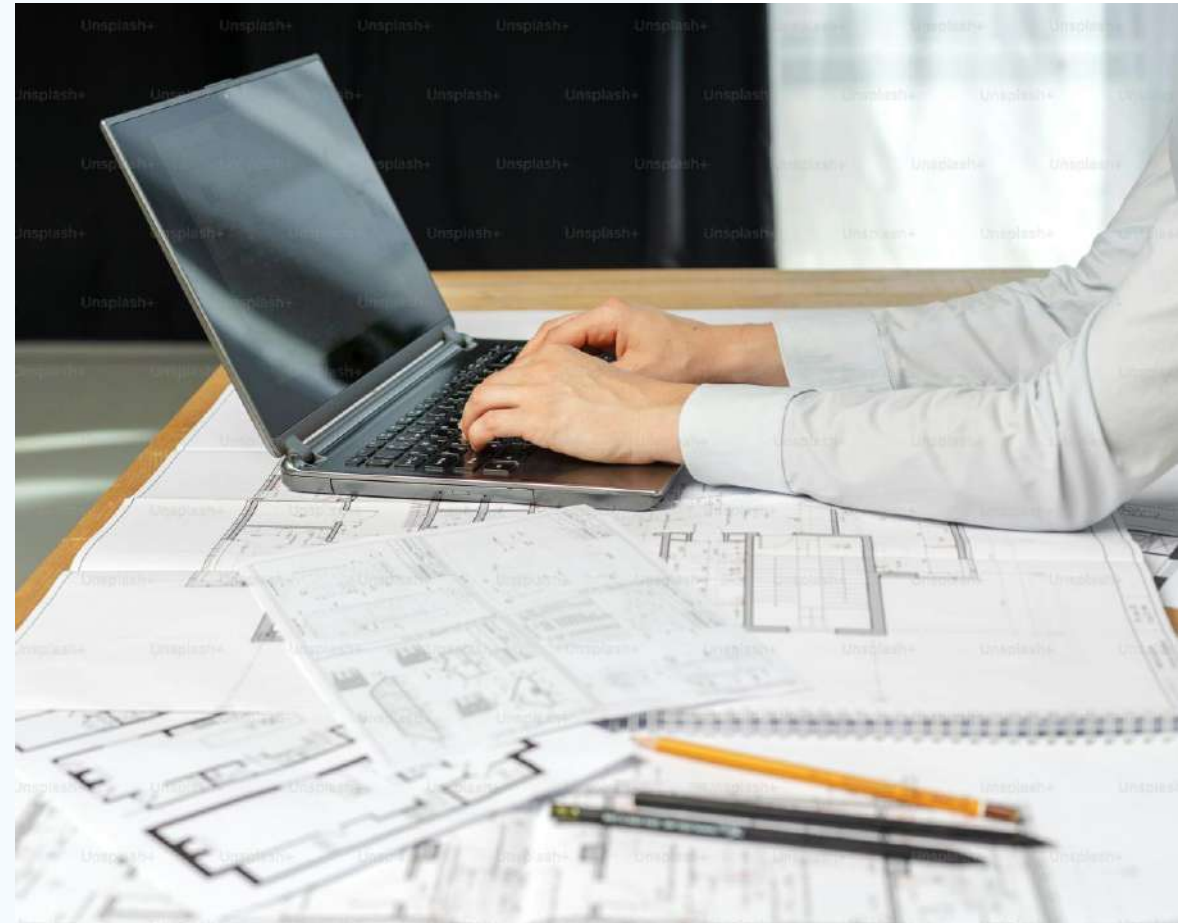
» Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

Asignatura

» Documentación Técnica

Profesor

» Francisco Bernal



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



INTRODUCCIÓN

CAD

Los sistemas CAD “(siglas de Diseño Asistido por Ordenador, en inglés) se utilizan para dibujos arquitectónicos y bosquejar ideas dentro del proceso de diseño. El CAD le permite esbozar, desarrollar y moderar ideas. Este software ha evolucionado de ser una herramienta de dibujo a una tecnología capaz de comunicar ideas de diseño en el inicio del proceso.



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



INTRODUCCIÓN



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



INTRODUCCIÓN



AutoCAD

AutoCAD es una herramienta esencial en arquitectura, ingeniería y construcción que permite crear dibujos técnicos precisos en 2D y 3D. Se trabaja siempre a escala real en el espacio Modelo y se preparan los planos finales en el espacio Presentación. Gracias a su precisión, organización por capas y variedad de herramientas, facilita representar y comunicar proyectos de forma clara y profesional.



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



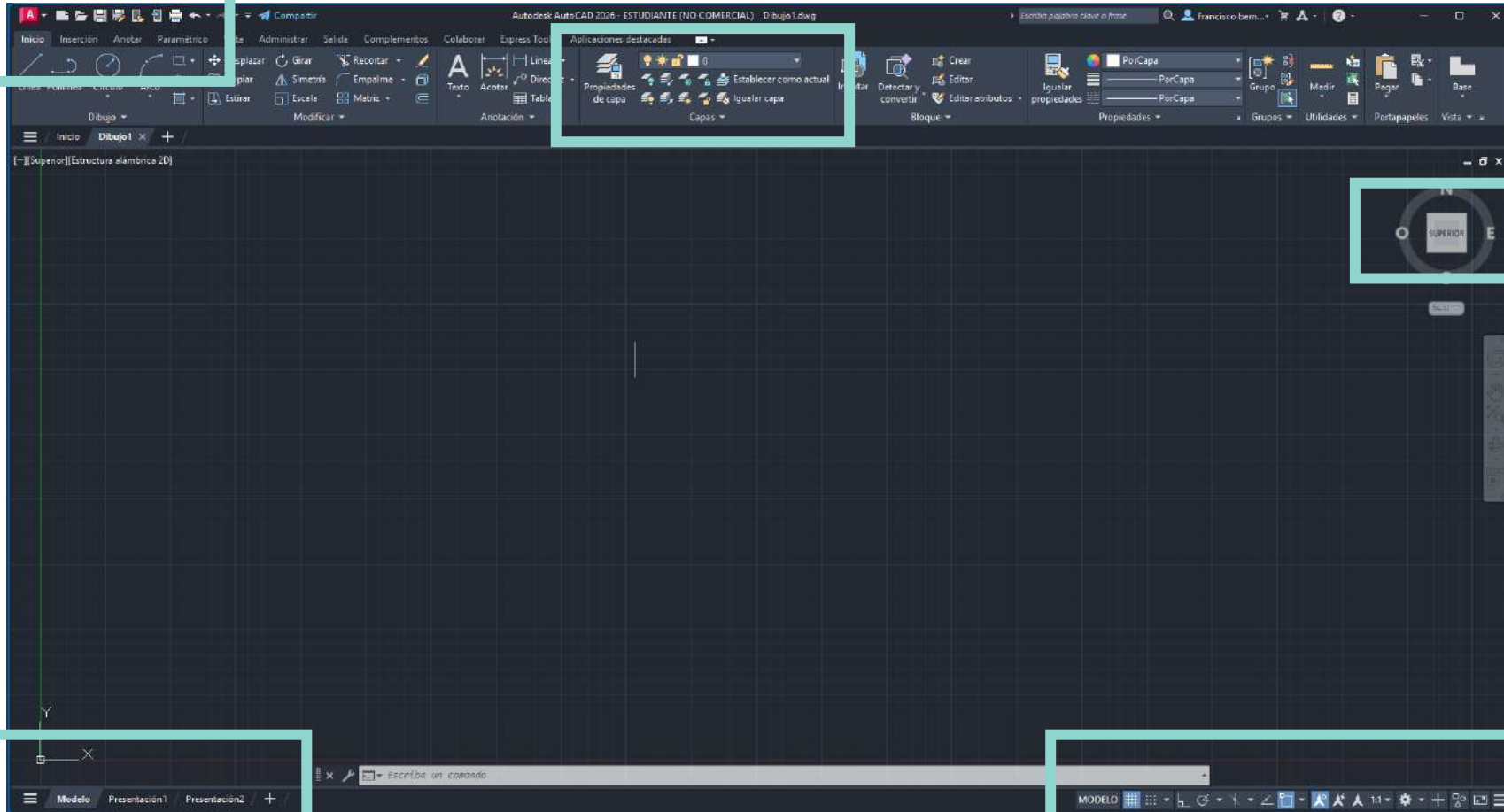
GESTIÓN DE ARCHIVOS

3

Propiedades de capas

1

Gestión de archivos



Visualización

4

Gestión de espacios

Personaliza el programa

5

U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.

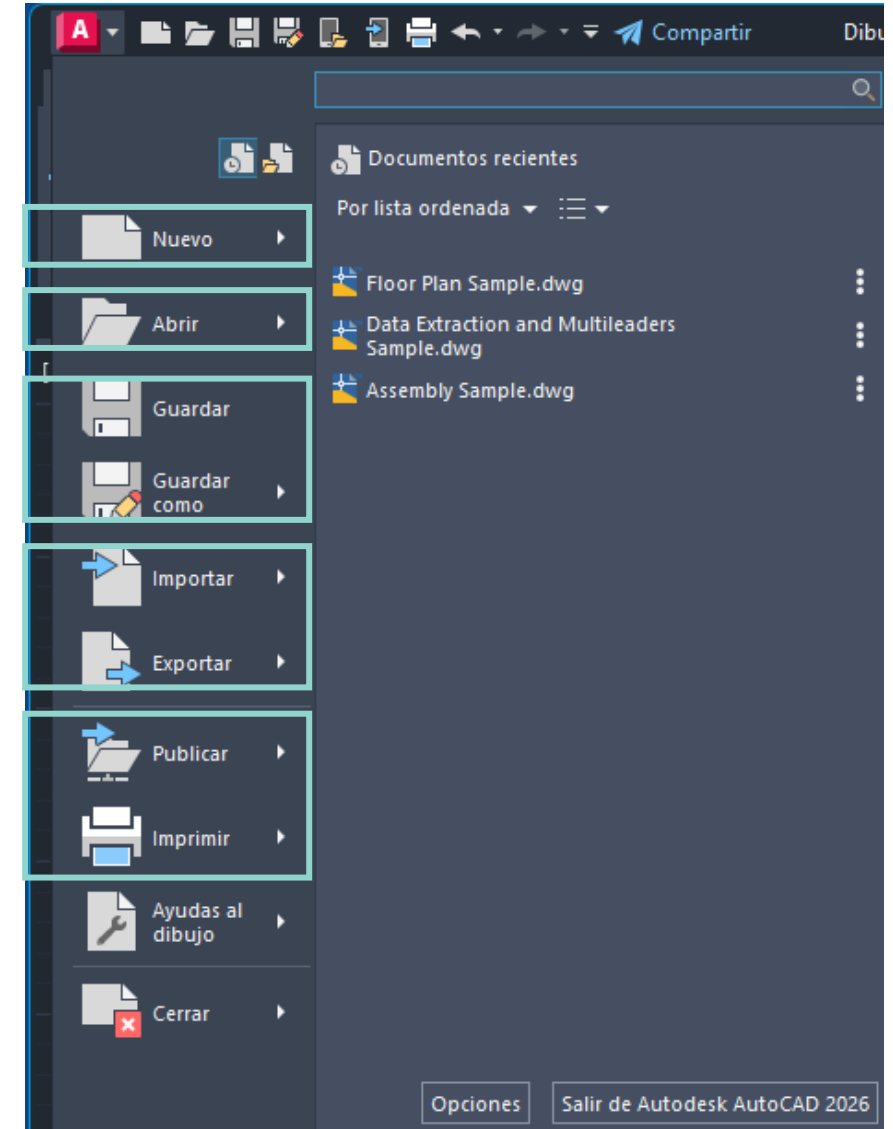


GESTIÓN DE ARCHIVOS

1

Gestión de archivos

En esta sección del programa podemos crear un nuevo documento, guardar un archivo en el que ya estemos trabajando, importar o exportar archivos en otros formatos e imprimir de uno a uno o en modo publicación (varios al mismo tiempo) las láminas que tengamos montadas en nuestro archivo a otros formatos imprimibles como PDF.



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



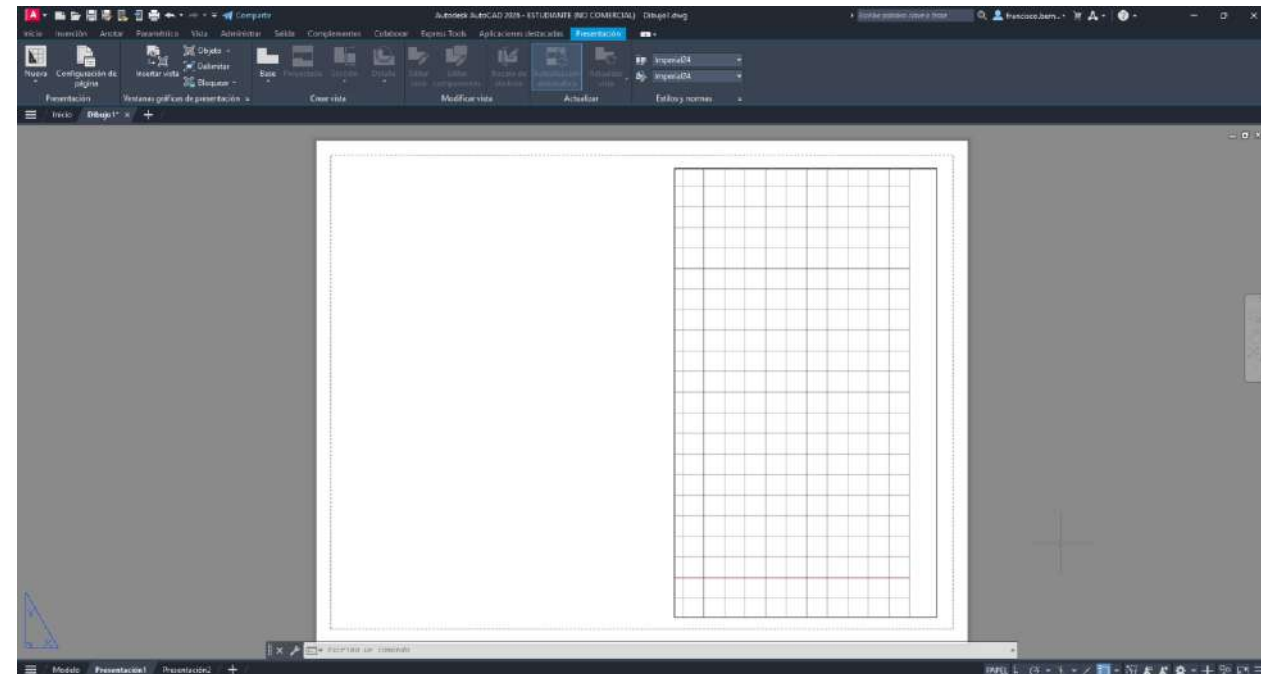
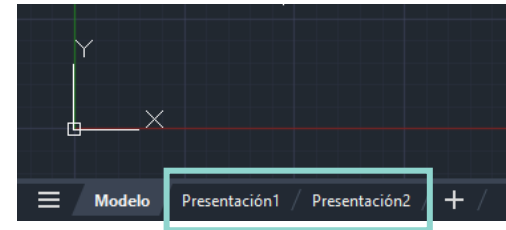
GESTIÓN DE ARCHIVOS

2

Gestión de espacios

En esta sección podemos cambiar de el espacio modelo (donde dibujamos y modelamos) a el espacio presentación (donde organizamos las láminas a través de ventanas gráficas) para su posterior impresión en otros formatos como el PDF.

Es importante al entrar en el espacio presentación, configurar las características de nuestra página a través de la ventana de “administrador de configuraciones de página”



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



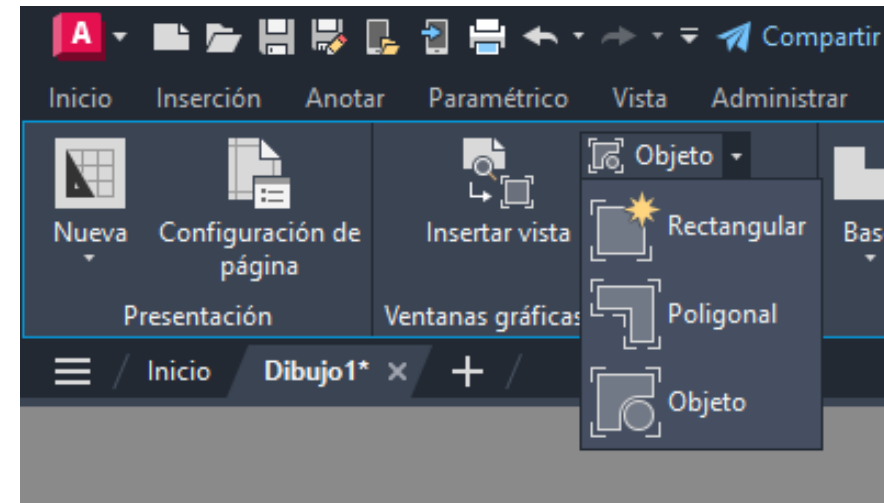
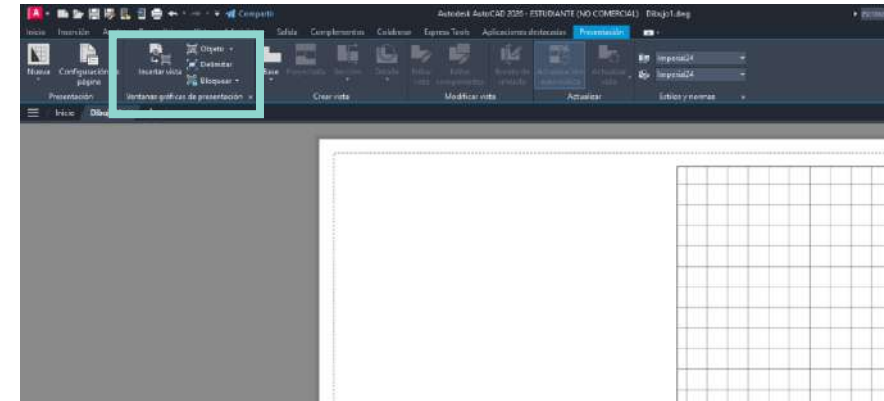
GESTIÓN DE ARCHIVOS

2

Gestión de espacios

En esta sección podemos cambiar de el espacio modelo (donde dibujamos y modelamos) a el espacio presentación (donde organizamos las láminas a través de ventanas gráficas) para su posterior impresión en otros formatos como el PDF.

Es importante al entrar en el espacio presentación, configurar las características de nuestra página a través de la ventana de “administrador de configuraciones de página”



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



GESTIÓN DE ARCHIVOS

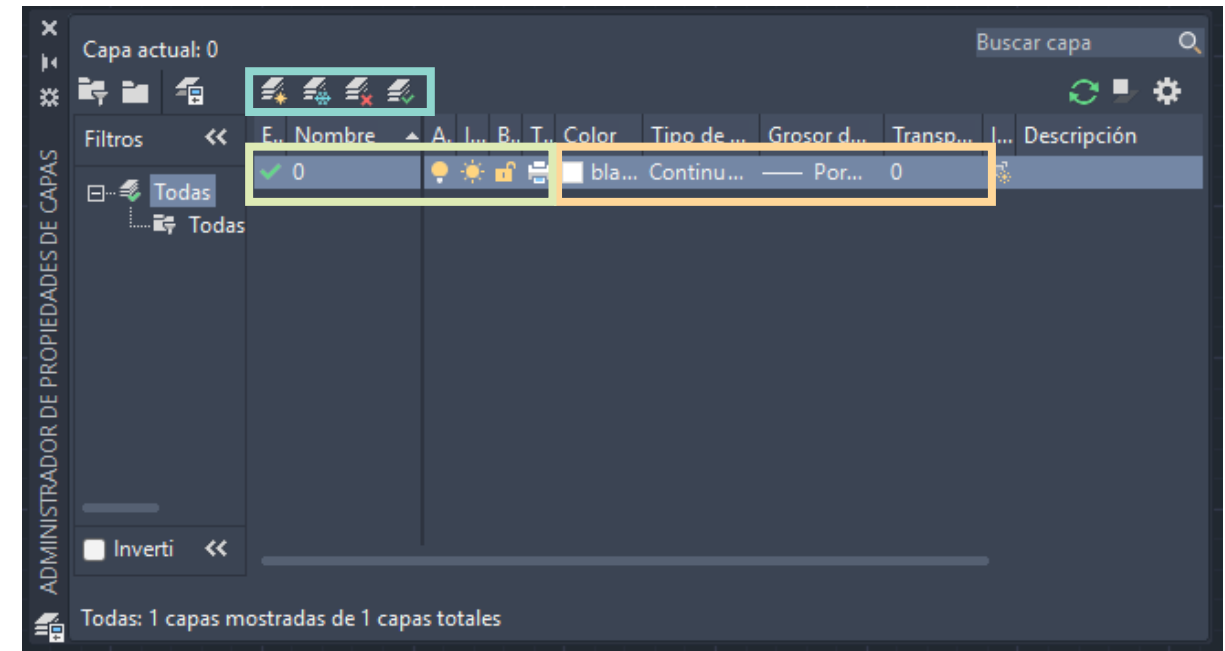
3

Propiedades de capas

Las capas se definen como una agrupación virtual de distintos objetos en función de sus propiedades, por ejemplo, el grosor o el tipo de línea.

Son de gran utilidad para poder organizar y trabajar de forma rápida los objetos del dibujo, permitiendo desactivar o habilitar la visualización de distintas capas.

Es importante crear capas prácticas para la realización del dibujo, en nuestro caso algún ejemplo puede ser: Cimentación, Muros exteriores, Tabiquería, Carpintería, Instalaciones...

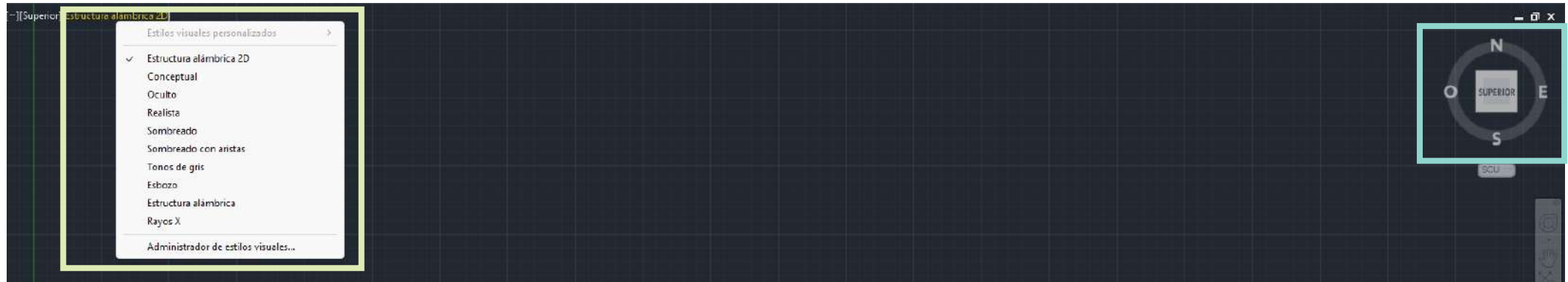


- Crear, renombrar, eliminar capas o establecer una capa actual de trabajo.
- Nombre de la capa, apagar, bloquear e imprimir.
- Propiedades de las capas: color, tipo de línea, grosor y transparencia.

U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



GESTIÓN DE ARCHIVOS



4

Visualización

A través de distintas ventanas del programa vamos a poder personalizar el tipo de visualización que queremos tener en nuestro programa ya sea para trabajar en 2D como en 3D.



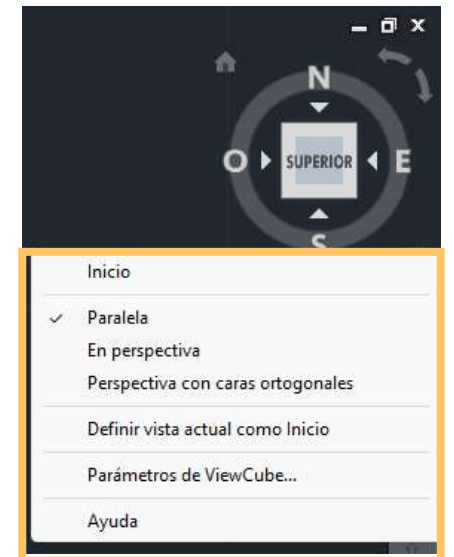
Estilo visual.



Orientación



Tipo de perspectiva



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



GESTIÓN DE ARCHIVOS

5

Personaliza el programa

Estas funciones nos van a ayudar a hacer de la experiencia de trabajar a través de este software una adaptada a nuestras necesidades y a nuestras costumbres de trabajo. Dándonos la opción de escoger entre varias opciones a la hora de dibujar de forma ortogonal o no, referenciarnos a otros objetos en el dibujo (eligiendo a cuáles si y cuales no) e incluso escoger el espacio de trabajo adecuando las herramientas que aparece en cada uno de ellos.

 Cuadrícula y forzado de dibujo.

 Ortogonal y ángulos predeterminados.

 Referencia de objetos.

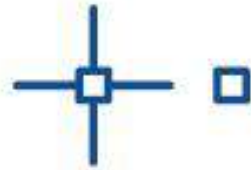
 Espacios de trabajo.



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



USO DEL RATÓN



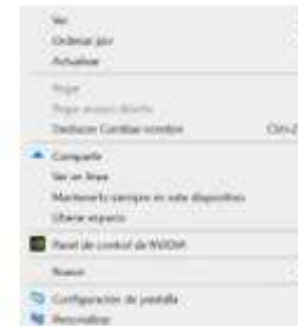
Designar objetos

Precisar ubicaciones



Encuadre y zoom

Menús contextuales



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



COMANDOS COMUNES

Comandos comunes

Punto:

(PUNTO) es la forma más elemental de AutoCAD, únicamente precisa introducir sus coordenadas en el dibujo y es posible personalizar el modo de visualización con el comando (DDPTYPE).

Línea:

(LINEA) este objeto se dibuja una vez determinados el punto inicial y final. Una vez dibujada la línea, AutoCAD te permite finalizar el comando o continuar dibujando otra línea donde terminaste la anterior.

Polilínea

Crea un único objeto formado por varios segmentos unidos: pueden ser líneas rectas y arcos dentro de una misma entidad. A diferencia de dibujar líneas por separado, la polilínea se comporta como un solo objeto.

Simetría:

(SIMETRIA) crea objetos simétricos a los originales respecto de un eje. Duplica los objetos seleccionados, pero como si fueran reflejados en un espejo.

Recortar:

(RECORTA) es la herramienta encargada de recortar una parte de un objeto por el lugar que se interseca con otro objeto. En primer lugar, se debe seleccionar los objetos a recortar y posteriormente, el objeto que hace de corte.

Alargar:

(ALARGA) sirve para alargar un objeto por algún punto. Hay que indicar el objeto hasta donde alargar, Intro y, por último, la arista del objeto que queremos alargar.

Desfase:

(DESFASE) este comando crea nuevos objetos a una distancia específica del objeto seleccionado a duplicar.

Sombreados:

para crear un botón de sombreado observamos tres opciones: sombreados (SOMBREA), degradados (DEGRADADO) o contornos (CONTORNO).

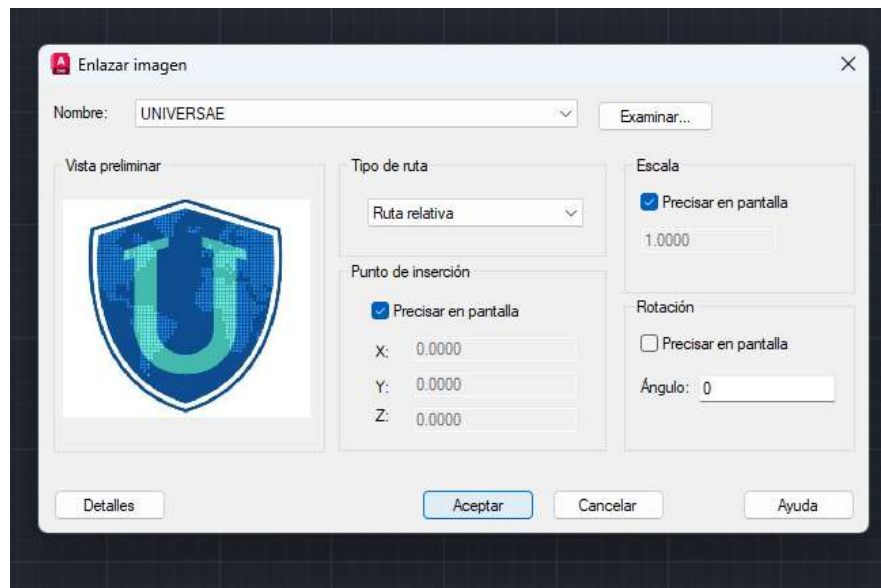
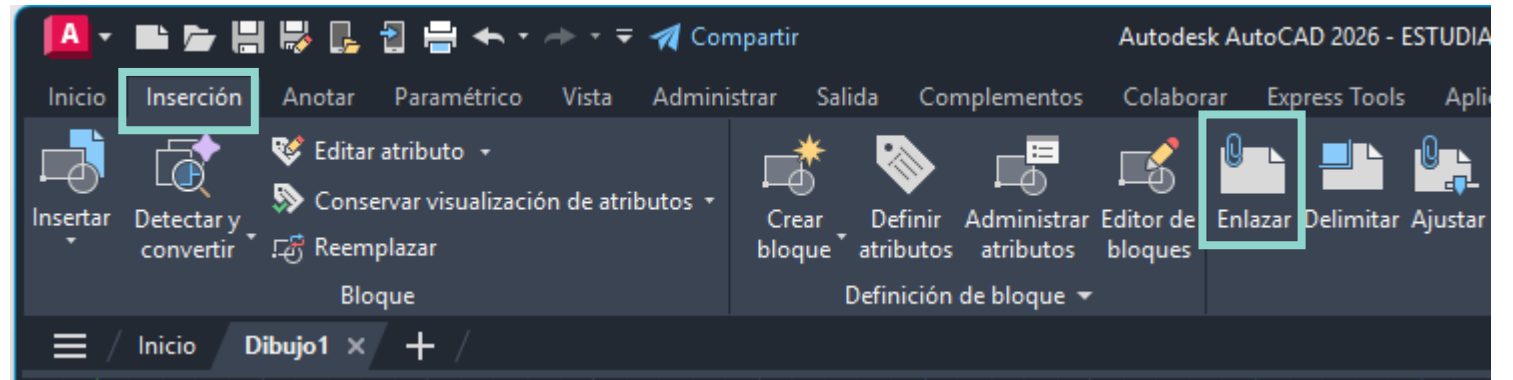
U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



PROPUESTA

EJERCICIO

Vamos a enlazar la imagen del logo de Universae en nuestro dibujo de AutoCAD y vamos a intentar dibujarlo.



U3: Elaboración de documentación gráfica con AutoCAD.



ABREVIACIONES

- 1** Ctrl + N
- 2** Ctrl + 1
- 3** Ctrl + S
- 4** Ctrl + P
- 5** Ctrl + Z
- 6** Ctrl + A
- 7** Ctrl + 8

- A** Alternar el modo Ortogonal.
- B** Deshacer la última acción.
- C** Nuevo dibujo.
- D** Paleta de propiedades.
- E** Calculadora rápida.
- F** Guardar dibujo.
- G** Trazar.

Ponte a prueba



Tipo test

AutoCAD es un software principalmente utilizado para...

a

Editar fotografías

b

Dibujar en 2D y 3D

Programar aplicaciones

c

Crear animaciones

d

Ponte a prueba



Tipo test

AutoCAD es un software principalmente utilizado para...

a

Editar fotografías

b

Dibujar en 2D y 3D

Programar aplicaciones

c

Crear animaciones

d



Tipo test

¿Qué hace el comando DESFASE?

a

Copia objetos a una distancia fija

b

Mueve objetos

Crea regiones

c

Genera capas nuevas

d



Tipo test

¿Qué hace el comando DESFASE?

a

Copia objetos a una distancia fija

b

Mueve objetos

Crea regiones

c

Genera capas nuevas

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Para qué sirve el grosor de línea en un plano?

a

Para decorar

b

Para colorear zonas

Para resaltar el título

c

Para distinguir elementos según su importancia

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Para qué sirve el grosor de línea en un plano?

a

Para decorar

b

Para colorear zonas

Para resaltar el título

c

Para distinguir elementos según su importancia

d

Ponte a prueba



Tipo test

Una cota en un plano sirve para...

a

Decorar el dibujo

b

Indicar medidas exactas

Dibujar más rápido

c

Crear referencias estéticas

d

Ponte a prueba



Tipo test

Una cota en un plano sirve para...

a

Decorar el dibujo

Dibujar más rápido

c

b

Indicar medidas exactas

Crear referencias estéticas

d



¿Qué es una ventana gráfica en un plano?

a

Una vista del modelo dentro del espacio papel

Un tipo de cota

c

b

Un dibujo de una ventana

Una herramienta de impresión 3D

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué es una ventana gráfica en un plano?

a

Una vista del modelo dentro del espacio papel

b

Un dibujo de una ventana

Un tipo de cota

c

Una herramienta de impresión 3D

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es el orden correcto para preparar un plano para entregar?

a

Dibujar – Imprimir – Acotar

Acotar - Dibujar – Montar en el papel

c

b

Dibujar – Montar en el papel – Ajustar escala

Acotar – Imprimir - Dibujar

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es el orden correcto para preparar un plano para entregar?

a

Dibujar – Imprimir – Acotar

Acotar - Dibujar – Montar en el papel

c

b

Dibujar – Montar en el papel –
Ajustar escala

Acotar – Imprimir – Dibujar

d

Ponte a prueba



¿Verdadero o falso?

- ☒ ☐ 1. En AutoCAD se pueden personalizar barras de herramientas.
- ☒ ☐ 2. RECORTA puede borrar objetos completos.
- ☒ ☐ 3. En Presentación puedo tener varias ventanas gráficas.
- ☒ ☐ 4. Para imprimir se usa solo el espacio Modelo.
- ☒ ☐ 5. LAS capas bloqueadas no pueden editarse.



Ponte a prueba



¿Verdadero o falso?

- ☒ 1. En AutoCAD se pueden personalizar barras de herramientas.
- ☐ 2. RECORTA puede borrar objetos completos.
- ☒ 3. En Presentación puedo tener varias ventanas gráficas.
- ☐ 4. Para imprimir se usa solo el espacio Modelo.
- ☒ 5. LAS capas bloqueadas no pueden editarse.



Ponte a prueba



Preguntas abiertas

- 1 Explica cómo influyen los grosores y tipos de línea en la lectura de un plano técnico.
-

- 2 Explica cómo se organiza un plano en el espacio Presentación y por qué este paso es crucial antes de imprimir.
-



Ponte a prueba



Preguntas abiertas

1 Explica cómo influyen los grosores y tipos de línea en la lectura de un plano técnico.

Los grosores y tipos de línea establecen una **jerarquía visual** dentro del plano. Los elementos estructurales o principales suelen representarse con líneas más gruesas, mientras que detalles secundarios o elementos no visibles se dibujan con líneas más finas o discontinuas. Esto ayuda al lector a **distinguir rápidamente qué elementos** pertenecen a un primer plano, cuáles son ocultos y cuáles simplemente guías o referencias. Sin esta diferenciación, el plano se vuelve plano visualmente y cuesta más interpretarlo, lo que puede provocar errores en obra.

2 Explica cómo se organiza un plano en el espacio Presentación y por qué este paso es crucial antes de imprimir.

En Presentación se crea el plano final que será entregado. Aquí se inserta **el cajetín**, se ajustan **las ventanas gráficas**, se define **la escala** de cada vista y se organizan los elementos siguiendo un diseño limpio y coherente. Este proceso es crucial porque transforma un dibujo técnico en un documento comprensible y apto para impresión o revisión. Sin esta organización, los planos pueden salir desproporcionados, con escalas incorrectas o con vistas incompletas.



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

Dudas y preguntas



Yo tengo instalado en mi ordenador AutoCAD 2018¿Es necesario que me instale la versión 2026 o puedo trabajar con esta?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma



Dudas y preguntas



Yo tengo instalado en mi ordenador AutoCAD 2018¿Es necesario que me instale la versión 2026 o puedo trabajar con esta?

Las funciones y comandos que vamos a utilizar están en ambas versiones. Por lo tanto, no sería necesario que actualizases el programa. En caso de querer conocer las nuevas funciones es una buena oportunidad ya que, al ser estudiantes, tenéis acceso gratuito, pero el uso de una versión u otra no os va a impedir seguir el ritmo de la clase.

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

Dudas y preguntas



**¿En AutoCAD puedo medir
distancias o áreas?**

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma



Dudas y preguntas



¿En AutoCAD puedo medir distancias o áreas?

Puedes utilizar los comandos DIST y AREA:
DIST: mide distancias.
AREA: calcula el área de formas cerradas.

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color with a subtle, repeating grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —